57) $125+8x^3$

$125+8x^3=5^3+(2x)^3$

$(5+2x)(5^2-5)(2x)+(2x)^2)$

$(5+2x)(25-10x+4x^2)$

58) $64-x^2$

$64-x^3=4^3-x^3$

$(4-x)(4^2+4x+x^2)$

$(4-x)(16+4x+x^2)$

59) $125m^3-64$

$125m^3-64=(5m)^3-4^3$

$(5m-4)((5m)^2+(5m)(4)+4^2)$

$(5m-4)(25m^2+20m+16)$

60) $-27v^4-64v$

$-v(27v^3+64)$

$-v(3v)^3+4^3)$

$-v(3v+4)(9v^2-12v+16)$

$-v(3v+4)(9v^2-12v+16)$

61) $8x^3+27$

$(2x)^3+3^3$

$(2x+3)((2x)^2-(2x)(3)+3^2)$

$(2x+3)(4x^2-6x+9)$

62) $24q+81q^4$

$3q(8+27q^3)$

$3q(2^3+(3q)^3)$

$3q(2+3q)(4-6q+9q^2$

$3q(3q+2)(2q^2-6q+4)$

63) $8v^4+27v$

$v(8v^3+27)$

$v((2v)^3+3^3)$

$v(2v+3)(4v^2-6v+9)$

$v(2v+3)(4v^2-6v+9)$

64) $343q^4-64q$

$q(343q^3-64)$

$q((7q)^3-4^3)$

$q(7q-4)(49q^2+28q+16)$

65) x^5+7x^3-8x

$x(x^4+7x^2-8$

$x(y^2+7y-8$

$8(-1)=-8, 8-1=7$

$x(y+8)(y-1)$

$x(x^2+8)(x^2-1)$

$x^2-1=(x-1)(x+1)$

$x(x^2+8)(x-1)(x+1)$

66) x^4-3x^2-70

$y^2-3y-70$

$-10+7=-3$

$(y-10)(y+7)$

$(x^2-10)(x^2+7)$

67) v^4+2v^2-24

$y^2+2y-24$

$6(-4)=-24$

$6-4=2$

$(y+6)(y-4)$

$(v^2+6)(v^2-4)$

$v^2-4=(v-2)(v+2)$

71) $m^6-m^4-12m^2$

$m^2(m^4-m^2-12)$

$m^2(y^2-y-12)$

$(-4)(3)=-12$

$-4+3=-1$

$m^2(y-4)(y+3)$

$m^2(m^2-4)(m^2+3)$

$m^2-4=(m-2)(m+2$

74) $5x^6+42x^4-27x^3$

$x^2(5x^4+42x^2-27)$

$5(-27)=-135$

$45(-3)=-135, 45-3=42$

$x^2(5y^2+45y-3y-27)$

$x^2[5y(y+9)-3(y+9)]$

$x^2(5y-3)(y+9)$

68) $5x^5-15x^3-180x$

$5x(x^4-5x^2-36)$

$5x(y^2-5y-36)$

$(-9)(4)=-36$

$-9+4=-5$

$5x(y-9)(y+4)$

$x^2-9=(x-3)(x+3$

$5x(x-3)(x+3)(x^2+4)$

72) x^4-3x^2-4

y^2-3y-4

$(-4)(1)=-4$

$-4+1=-3$

$(y-4)(y+1)$

$(x^2-4)(x^2+1)$

$x^2-4=(x-2)(x+2)$

$(x-2)(x+2)(x^2+1)$

69) x^4+4x^2-60

$y^2+4y-60$

$10(-6)=-60$

$10-6=4$

$(y+10)(y-6)$

$(x^2+10)(x^2-6)$

$4q(q^4+8q^2+15)$

$4q(y^2+8y+15)$

$3(5)=15$

$3+5=8$

$4q(y+3)(y+5)$

$4q(q^2+3)(q^2+5)$

73) $21x^5+6x^3-27x$

$3x(7x^4+2x^2-9)$

$3x(7y^2+2y-9)$

$7(-9)=-63$ $9(-7)=-63$

$9-7=2$

$3x(7y^2+9y-7y-9)$

$3x[(7y^2+9y)+(-7y-9)]$

$3x[y(7y+9)-1(7y+9)]$

$3x(7y+9)(y-1)$

$3x(7x^2+9)(x-1)(x+1)$

75) $3x^4+2x^2-16$

$3y^2+2y-16$

$3(-16)=-48$

$8(-6)=-48; 8-6=2$

$3y^2+8y-6y-16$

$(3y^2+8y)+(-6y-16)$

$y(3y+8)-2(3y+8)$

$(3y+8)(y-2)$

$(3x^2+8)(x^2-2)$

76) $7x^4-51x^2-40$

$7y^2-51y-40$

$7(-40)=-280$

$(-56)(5)=-280, -56+5=-51$

$7y^2-56y+5y=40$

$(7y^2-56y)+(5y=40)$

$7y(y-8)+5(y-8)$

$(7y+5)(y-8)$ $(7x^2+5)(x^2-8)$

77) $5q^4-18q^2-8$

$5y^2-18y-8$

$5(-8)=-40$

$(-20)(2)=-40 \quad -20+2=-16$

$5y^2-20y+2y-8$

$5y(y-4)+2(y-4)$

$(5y+2)(y-4)$

$(5q^2+2)(q^2-4)$

$(5q^2+2)(q-2)(q+2)$

78) $7m^4-13m^2+6$

$7y^2-13y+6$

$7(6)=42$

$(-7)(-6)=42, -7-6=-13$

$7y^2-7y-6y+6$

$7y(y-1)-6(y-1)$

$(7y-6)(y-1)$

$(7m^2-6)(m^2-1)$

$(7m^2-6)(m-1)(m+1)$

79) $2x^5-25x^3+63x$

$x(2x^4-25x^2+63)$

$x(2y^2-25y+63)$

$2(63)=126$

$(-18)(-7)=126, -18-7=-25$

$x(2y^2-18y-7y+63)$

$x[2y(y-9)-7(y-9)]$

$x(2y-7)(y-9)$

$x(2x^2-7)(x^2-9)$

$x(2x^2-7)(x-3)(x+3)$

80) $5x^6-2x^4+10x^2$

$x^2(5x^4-2x^2+10)$

$x^2(5y^2-2y+10)$

~~$x^2(5x^4-2x^4+10x^2$~~

$x^2(5x^4-2x^2+10)$